

优化理论与算法

第一章 运筹学简介

王震

上海财经大学信息管理与工程学院

线性分式优化为何可转化为线性规划

考虑线性分式规划问题

$$\max_x \frac{c^\top x + \alpha}{d^\top x + \beta} \quad \text{s.t. } Ax \leq b, \quad d^\top x + \beta > 0.$$

核心原因：分母是始终为正的仿射函数，因此可作为缩放因子做变量替换。

令

$$t = \frac{1}{d^\top x + \beta}, \quad y = tx.$$

由于 $d^\top x + \beta > 0$ ，故 $t > 0$ ，该变换合法。

线性分式优化为何可转化为线性规划

目标函数变换：

$$\frac{c^T x + \alpha}{d^T x + \beta} = (c^T x + \alpha)t = c^T(tx) + \alpha t = c^T y + \alpha t,$$

从而原分式目标变成线性目标。

约束变换：

$$Ax \leq b \implies A\left(\frac{y}{t}\right) \leq b \implies Ay \leq bt,$$

仍为线性约束。同时，由 $t = \frac{1}{d^T x + \beta}$ 可得

$$(d^T x + \beta)t = 1 \implies d^T y + \beta t = 1,$$

线性分式优化为何可转化为线性规划

因此原问题等价于如下线性规划：

$$\begin{aligned} \max_{y,t} \quad & c^\top y + \alpha t \\ \text{s.t.} \quad & Ay \leq bt, \\ & d^\top y + \beta t = 1, \\ & t \geq 0. \end{aligned}$$

结论：线性分式规划之所以能转化为线性规划，本质上是因为其目标具有“**线性 / 正线性**”的齐次结构，通过 Charnes–Cooper 变换可将“除以分母”改写为“归一化约束”。

目录

大规模工业生产建模案例-考虑物料清单树的排程问题

动态排产问题建模

单纯形法预备知识

单纯形法：单纯形表



排产问题建模

产品	I	II	限量
单位产能消耗	4	4	40
单位原材料消耗	5	10	60
单位利润	6	8	

目标：求利润最大化的生产方案设变量 x_1 与 x_2 代表产品 I 与产品 II 的产量。

最大化利润： $\max 6x_1 + 8x_2$

产能约束： $\text{s.t. } 4x_1 + 4x_2 \leq 40$

原料约束： $5x_1 + 10x_2 \leq 60$

非负约束： $x_1, x_2 \geq 0$



基本线性规划模型

参数含义：

- ▶ 单位产品利润 r_i
- ▶ 单位产能消耗 p_i
- ▶ 企业产能限量 P
- ▶ 单位原料消耗 c_i
- ▶ 企业原料限量 C

模型：

最大化利润：
$$\max \sum_{i \in I} r_i x_i$$

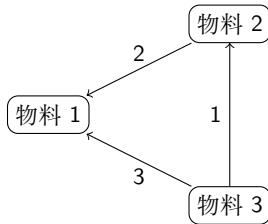
产能约束：
$$\sum_{i \in I} p_i x_i \leq P$$

原料约束：
$$\sum_{i \in I} c_i x_i \leq C$$

非负约束：
$$x_i \geq 0, \quad \forall i \in I$$

物料消耗与生产计划

- ▶ 生产产品需要消耗多种物料（原料）；
- ▶ 物料本身也会被生产和消耗；



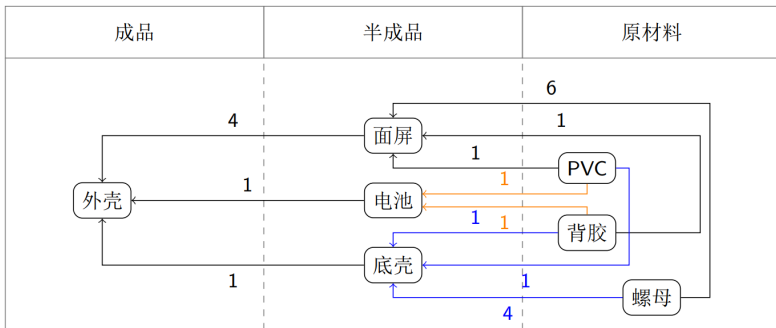
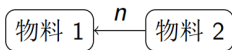
注：产品和原料统称物料

如何考虑物料消耗，安排生产计划？



物料清单树

- ▶ 生产每单位物料 1 消耗 n 单位物料 2



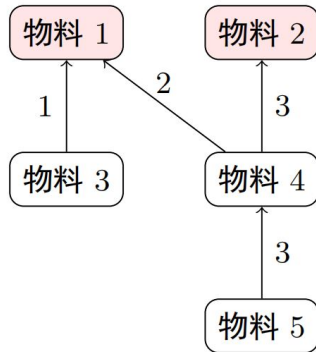
生产一个外壳需要多少螺母？

物料清单树

物料清单树的真实存储

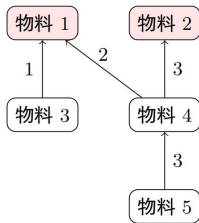
	A	B	C	D
1	Assemb	Plant	Component	Quantity
32	02310THJ	z001	02230PHD	1
33	02310THJ	z001	03021XKK	1
34	02310THJ	z001	03021XPG	1
35	02310THJ	z001	04070258	1
36	02310THJ	z001	04080130	1
37	02310THJ	z001	04080132	1
38	02310THJ	z001	14040528	8
39	02310THJ	z001	14190277	1
40	02310THJ	z001	14990147	1
41	02310THJ	z001	21150763	1
42	02310THJ	z001	21150765	1
43	02310THJ	z001	21211945	1
44	02310THJ	z001	21211948	1
45	02310THJ	z001	26010285	2
46	02310THJ	z001	26010324	36
47	02310THJ	z001	26010531	17
48	02310THJ	z001	26010729	2
49	02310THJ	z001	26020233	20
50	02310THJ	z001	27040792	1

物料清单树示意图



问题描述

给定企业产能限量、单位产能消耗、产品单位利润，以及物料库存和物料清单树，如何安排生产计划实现利润最大化？

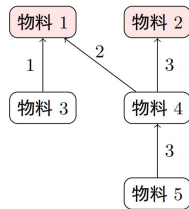


产品	I	II	III	IV	V	限量
产能	4	4	2	1	1	40
原库存 s_i	0	0	5	6	12	
单位利润	6	8	0	0	0	

问题描述

新库存 = 原库存 + 生产量 - 消耗量

- ▶ s_i : 产品 i 的原库存
- ▶ x_i : 产品 i 的生产量
- ▶ $u_{i'i}$: 生产每单位 i' 消耗产品 i 的数量
- ▶ y_i : 产品 i 生产后的新库存



公式: $y_i = s_i + x_i - \sum_{i' \in I} u_{i'i} x_{i'}$

$$y_5 = s_5 + x_5 - u_{45} x_4 \geq 0, \quad (u_{45} = 3)$$

$$y_4 = s_4 + x_4 - u_{14} x_1 - u_{24} x_2 \geq 0, \quad (u_{14} = 2, u_{24} = 3)$$

$$y_i = s_i + x_i - \sum_{i' \in I} u_{i'i} x_{i'}, \quad \geq 0, \quad \forall i \in I$$



排产模型拓展

定义集合 $I = \{1, 2, \dots, n\}$

不考虑物料消耗

$$\text{maximize } \sum_{i \in I} r_i x_i$$

$$\text{subject to } \sum_{i \in I} p_i x_i \leq P$$

$$\sum_{i \in I} c_i x_i \leq C$$

$$x_i \geq 0, \forall i \in I$$

新参数: 原库存 s_i , 物料消耗 $u_{i' i}$

考虑物料消耗

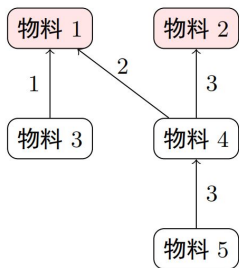
$$\text{maximize } \sum_{i \in I} r_i y_i$$

$$\text{subject to } \sum_{i \in I} p_i x_i \leq P,$$

$$y_i = s_i + x_i - \sum_{i' \in I} u_{i' i} x_{i'}, \quad \forall i \in I$$

$$x_i \geq 0, y_i \geq 0, \quad \forall i \in I$$

求解结果



	I	II	III	IV	V
原库存	0	0	5	6	12
生产量 (x)	5	1	0	7	9
消耗量	0	0	5	13	21
新库存 (y)	5	1	0	0	0
单位利润	6	8	0	0	0
产品利润	30	8	0	0	0

总利润: 38

目录

大规模工业生产建模案例-考虑物料清单树的排程问题

动态排产问题建模

考虑延迟交付的动态排产

单纯形法预备知识

单纯形法：单纯形表



六国化工生产计划

六国化工是一家集团型磷复肥化工企业，是国家重点发展的大型磷复肥生产骨干企业。公司主要从事化肥、肥料、化学制品、化学原料的生产、加工与销售。**对以下几种产品进行生产计划，产能约束如下表所示。**

产品	I	II	III	产能限量
产能	2	4	5	150
需求	25	12	6	
利润	5	10	12	



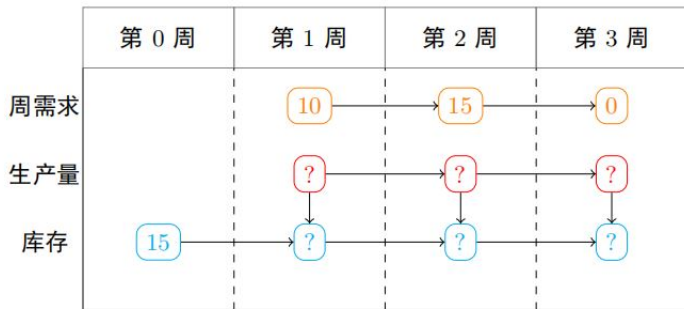
基本排产问题：企业如何在有限产能下，安排生产来满足需求，以最大化总利润？

设决策变量 x_1, x_2, x_3 为产品 I, II, III 的生产量

- ▶ **最大化利润：** $\max \quad 5x_1 + 10x_2 + 12x_3$
- ▶ **产能约束：** $\text{s.t.} \quad 2x_1 + 4x_2 + 5x_3 \leq 150$
- ▶ **需求约束：** $x_1 \geq 25, x_2 \geq 12, x_3 \geq 6$



- 面对带**时间窗的动态需求**，企业该如何动态安排生产计划，以求最大化利润？





动态排产要素

定义： x_{ij} : i 产品在第 j 周的生产量

- ▶ 更新目标函数：最大化各个周加总的产量所转换成的利润。
- ▶ 更新产能约束：限制每周的总产能。

产品	产能消耗	单位利润
I	2	5
II	4	10
III	5	12

每周产能限量： 50

动态排产要素（续）

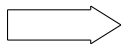
► 更新周需求量

	第一周	第二周	第三周
I	10	15	0
II	7	0	5
III	0	0	6

► 引入生产时间与初始库存

	生产时间	初始库存
I	1	15
II	2	10
III	3	2

总生产量 $\geq$ 总需求



截止库存 $\geq$ 截止需求



动态排产框架

x_{ij} : 产品 i 在第 j 周的生产量

- ▶ 更新目标函数
- ▶ 更新产能约束
- ▶ 更新周需求量
- ▶ 引入生产时间与初始库存

更新目标函数与产能约束

给定每周产能限量、单位产品产能和单位利润，更新目标函数与产能约束。

	产能消耗	单位利润
I	2	5
II	4	10
III	5	12
每周产能限量：50		

解：设 x_{ij} 为产品 i 在第 j 周的生产量，集合 $J = \{1, 2, 3\}$

最大化利润： $\text{maximize} \quad \sum_{j \in J} (5x_{1j} + 10x_{2j} + 12x_{3j})$

周产能约束： $\text{s.t.} \quad 2x_{1j} + 4x_{2j} + 5x_{3j} \leq 50, \quad \forall j \in J$



引入截止库存

给定产品的生产时间和初始库存，更新每周库存约束。

	生产时间	初始库存
I	1	15
II	2	10
III	3	2

- ▶ x_{ij} : 产品 i 第 j 周的生产量
- ▶ t_i : 产品 i 的生产时间
- ▶ y_{ij} : 产品 i 在第 j 周截止库存

当周截止库存 = 上周库存 + 当周生产交付量

$$y_{ij} = y_{i,(j-1)} + x_{i,(j-t_i+1)}, \forall i, j \in \{1, 2, 3\}$$



更新需求约束

	第一周	第二周	第三周
I	10	15	0
II	7	0	5
III	0	0	6

► y_{ij} : 产品 i 在第 j 周截止库存

► d_{ij} : 产品 i 在第 j 周的需求量

截止库存 $\geq$ 截止需求

以产品 I 为例：

$$y_{11} \geq d_{11},$$

$$y_{12} \geq d_{11} + d_{12},$$

$$y_{13} \geq d_{11} + d_{12} + d_{13}$$

新需求约束：

$$y_{ij} \geq \sum_{j'=1}^j d_{ij'}, \quad \forall i, j \in \{1, 2, 3\}$$

动态排产模型

定义集合 $I = \{1, 2, \dots, n\}$, $J = \{1, 2, \dots, m\}$.

基本排产模型

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i \in I} r_i x_i \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i \in I} p_i x_i \leq P, \\ & x_i \geq d_i, \quad \forall i \in I. \end{aligned}$$

动态排产模型

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} r_i x_{ij} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i \in I} p_i x_{ij} \leq P_j, \quad \forall j \in J, \\ & y_{ij} = y_{i,j-1} + x_{i,j-t_i+1}, \quad \forall i \in I, j \in J, \\ & y_{ij} \geq \sum_{j'=1}^j d_{ij'}, \quad \forall i \in I, j \in J, \\ & x_{ij}, y_{ij} \geq 0, \quad \forall i \in I, j \in J. \end{aligned}$$

说明我们假设生产周期超过 1 的产品，仅在开始期占用对应产能。



动态排产求解结果

产品 i 在第 j 周生产量 (x_{ij})

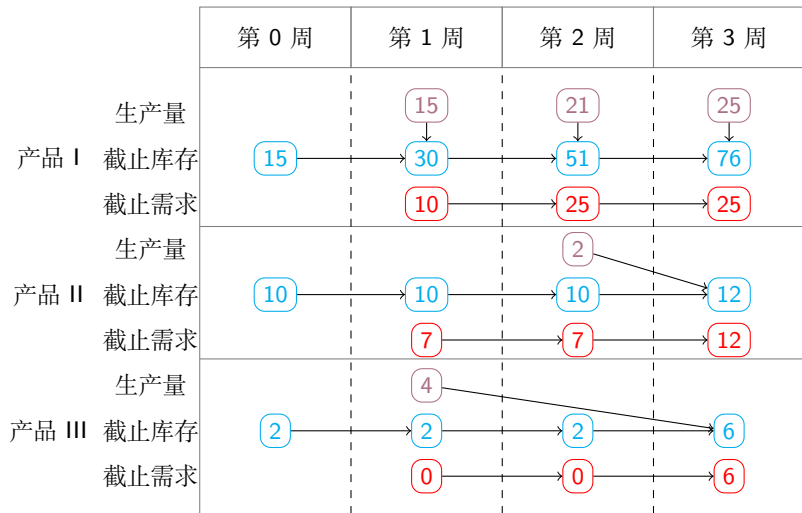
	第 1 周	第 2 周	第 3 周
I	15	21	25
II	0	2	0
III	4	0	0

产品 i 在第 j 周的截止库存 (y_{ij})

	初始库存	第 1 周	第 2 周	第 3 周
I	15	30	51	76
II	10	10	10	12
III	2	2	2	6



动态排产方案



目录

大规模工业生产建模案例-考虑物料清单树的排程问题

动态排产问题建模

考虑延迟交付的动态排产

单纯形法预备知识

单纯形法：单纯形表



考虑延迟交付的动态排产：六国化工

若在产能约束的条件下，无法得到满足约束的解，如何解决排产问题？

- ▶ 目标函数：转化为最小化成本（延迟交付存在成本）
- ▶ 约束：允许产品延迟交付



更新变量

决策变量

- ▶ x_{ij} : 产品 i 在第 j 周生产量
- ▶ y_{ij} : 产品 i 在第 j 周截止库存
- ▶ z_{ij} : 产品 i 在第 j 周交付量
- ▶ δ_{ij} : 产品 i 在第 j 周累积延迟交付量

参数

- ▶ d_{ij} : 产品 i 在第 j 周的需求
- ▶ p_i : 产品 i 耗费的周单位产能
- ▶ c_{ij} : 产品 i 在第 j 周的单位延迟成本

更新目标函数

产品在不同时刻的延迟成本是不同的，交付越晚，需要付出的延迟成本越高。因此，更新目标函数为最小所有时刻的总缺货成本。

定义集合 $I = \{1, 2, \dots, n\}$, $J = \{1, 2, \dots, m\}$

最小化成本: $\text{minimize } \sum_{i \in I, j \in J} c_{ij} \delta_{ij}$

库存约束: $\text{s.t. } y_{i,j} = y_{i,j-1} + x_{ij} - z_{ij}, \quad \forall i \in I, j \in J$

产能约束: $\sum_{i=1}^n p_i x_{ij} \leq P_j, \quad \forall j \in J$

更新约束

d_{ij} : 产品 i 在第 j 周的需求

z_{ij} : 产品 i 在第 j 周交付量

δ_{ij} : 产品 i 在第 j 周累积延迟交付量

- ▶ $d_{ij} - z_{ij}$ 的正负表示第 j 周需求量是否大于交付, 即是否产生新的延迟交付。

周延迟交付量变化量 = 周需求量 - 周交付量

因此, 交付约束

$$\delta_{i,j+1} - \delta_{ij} = d_{ij} - z_{ij}, \forall i \in I, j \in J$$

- ▶ 根据目标函数, 需要最小化缺货成本, 因此 δ_{ij} 应当尽可能小



模型更新

定义集合 $I = \{1, 2, \dots, n\}, J = \{1, 2, \dots, m\}$

不允许延迟交付

$$\max \quad \sum_{i \in I, j \in J} r_i x_{ij}$$

$$\text{st.} \quad \sum_{i \in I} p_i x_{ij} \leq P_j, \quad \forall j \in J$$

$$y_{ij} = y_{i, (j-1)} + x_{i, (j-t_i+1)}, \quad \forall i \in I, j \in J$$

$$y_{ij} \geq \sum_{j' \in J} d_{ij'}', \quad \forall j \in J$$

$$x_{ij}, y_{ij} \geq 0, \quad \forall i \in I, j \in J$$

允许延迟交付

$$\min \quad \sum_{i \in I, j \in J} c_{ij} \delta_{ij}$$

$$\text{st.} \quad \sum_{i \in I} p_i x_{ij} \leq P_j, \quad \forall j \in J$$

$$y_{ij} - y_{i, (j-1)} = x_{ij} - z_{ij}, \quad \forall i \in I, j \in J$$

$$\delta_{i, j+1} - \delta_{ij} = d_{ij} - z_{ij}, \quad \forall i \in I, j \in J$$

$$x_{ij}, y_{ij}, z_{ij}, \delta_{ij} \geq 0, \quad \forall i \in I, j \in J$$

排产要素汇总

- ▶ 纵向排产（物料清单树），横向排产（多工厂协同），动态排产（满足时间窗）
- ▶ 多种目标权衡（生产成本、库存成本、能耗成本、缺货成本、运输成本）。
- ▶ 生产平滑性、生产批次、生产用料优先级（环保）等不同种生产约束。
- ▶ 考虑兑付订单（真实与预测）优先级，与多种兑付方式。

变量

- ▶ x_{ijt} : 第 t 天第 i 个工厂生产物料 j 的数量
- ▶ $y_{ii'jt}$: 第 t 天工厂 i 向工厂 i' 运输物料 j 的数量

目录

大规模工业生产建模案例-考虑物料清单树的排程问题

动态排产问题建模

单纯形法预备知识

单纯形法：单纯形表



寻找极值点

回顾线性规划的标准型：

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ & \text{s.t.} && \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} \\ & && \mathbf{x} \geq 0 \end{aligned}$$

A 的行向量之间线性独立 A 是秩为 m 的行满秩矩阵。

如果假设不满足，会有什么情况发生

- ▶ 可能存在冗余的约束（此时可以移除对应的冗余约束）
- ▶ 可能约束之间互斥（此时将没有可行解）。



寻找极值点基本解

现在从代数的形式研究的极值点。

基本解 $\mathbf{x}$ 为问题的基本解(basic solution) 当且仅当

1. $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$;
2. 存在一组索引 $B(1), \dots, B(m)$ 使得列向量 $A_{B(1)}, \dots, A_{B(m)}$ 之间线性独立, 并且对于任意 $i \notin \{B(1), \dots, B(m)\}$ 有 $x_i = 0$ 。

基本解例子：例 2.1

考虑问题：

$$\begin{array}{llllll} \text{minimize} & x_1 & +3x_2 & & & \\ \text{s.t.} & x_1 & +2x_2 & +x_3 & -x_4 & = 1 \\ & 2x_1 & +x_2 & -x_3 & +x_4 & = -1 \\ & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & \geq 0 \end{array}$$

提问：以下哪些是基本解？

- A. $(1, 0, 1, 1)$ B. $(1, -1, 2, 0)$ C. $(-1, 1, 0, 0)$ D. $(0, 0, 2, 1)$

基本解例子：例 2.1

考虑问题：

$$\begin{array}{llllll} \text{minimize} & x_1 & +3x_2 & & & \\ \text{s.t.} & x_1 & +2x_2 & +x_3 & -x_4 & = 1 \\ & 2x_1 & +x_2 & -x_3 & +x_4 & = -1 \\ & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & \geq 0 \end{array}$$

提问：以下哪些是基本解？

A. (1, 0, 1, 1) B. (1, -1, 2, 0) C. (-1, 1, 0, 0) D. (0, 0, 2, 1)

仅 C. 为基本解：

- ▶ A. 不是基本解，不满足 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ；
- ▶ B. 不是基本解，非零元素大于约束数 2；
- ▶ D. 不是基本解，列向量 A_3 与 A_4 线性相关。



寻找基本解

寻找一个基本解的流程如下：

1. 选择 A 中任意 m 列线性独立的列向量： $A_{B(1)}, \dots, A_{B(m)}$ ；
2. 对所有 $i \notin \{B(1), \dots, B(m)\}$ 令 $x_i = 0$ ；
3. 用剩余的 $x_{B(1)}, \dots, x_{B(m)}$ 求解 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 。

由于 $A_{B(1)}, \dots, A_{B(m)}$ 线性独立，因此第 3 步一定有解且唯一。

注的基本解只与约束有关，不受目标函数的影响。



基本解求解

回顾之前的生产问题：

$$\begin{array}{llll} \text{maximize} & x_1 & +2x_2 & \\ & x_1 & & \leq 100 \\ & & 2x_2 & \leq 200 \\ & x_1 & +x_2 & \leq 150 \\ x_1, & x_2 & & \geq 0 \end{array}$$



基本解求解

回顾之前的生产问题：

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 \leq 100 \\ & 2x_2 \leq 200 \\ & x_1 + x_2 \leq 150 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

其标准型为：

$$\begin{aligned} \text{minimize} \quad & -x_1 - 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + s_1 = 100 \\ & 2x_2 + s_2 = 200 \\ & x_1 + x_2 + s_3 = 150 \\ & x_1, x_2, s_1, s_2, s_3 \geq 0 \end{aligned}$$

基本解求解 (续)

将可行域写为 $\{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq 0\}$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 100 \\ 200 \\ 150 \end{bmatrix}$$

选择 A 中线性独立的三列, 例如前三列 (即 $B = \{1, 2, 3\}$), 进而可以得到基本解的对应部分:

$$\mathbf{x}_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 100 \\ 200 \\ 150 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \\ 100 \\ 50 \end{bmatrix}$$

基本解求解 (续)

将可行域写为 $\{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq 0\}$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 100 \\ 200 \\ 150 \end{bmatrix}$$

选择 A 中线性独立的三列, 例如前三列 (即 $B = \{1, 2, 3\}$), 进而可以得到基本解的对应部分:

$$\mathbf{x}_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 100 \\ 200 \\ 150 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \\ 100 \\ 50 \end{bmatrix}$$

即 $x_1 = 50, x_2 = 100, s_1 = 50$, 故 $(50, 100, 50, 0, 0)$ 是一个基本解。此外, 也可以选择其他线性独立的列得到不同的基本解。

基本解

定义

$$A_B = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ A_{B(1)} & A_{B(2)} & \cdots & A_{B(m)} \\ | & | & & | \end{bmatrix} \quad \mathbf{x}_B = \begin{bmatrix} x_{B(1)} \\ \vdots \\ x_{B(m)} \end{bmatrix}$$

由于 $A_{B(1)}, \dots, A_{B(m)}$ 之间线性独立, 故 A_B 可逆且 $\mathbf{x}_B = A_B^{-1} \mathbf{b}$ 。

对于这一基本解, 称

- ▶ $B = \{B(1), \dots, B(m)\}$ 为一组**基**;
- ▶ $A_{B(1)}, \dots, A_{B(m)}$ 为**基向量**;
- ▶ A_B 为**基矩阵**;
- ▶ $x_{B(1)}, \dots, x_{B(m)}$ 为**基变量**。
- ▶ 类似地, A 中其余的列向量为**非基向量**、剩余的变量为**非基变量**。



练习

对于含 m 个约束的，基本解中可能有几个非零元素？



练习

对于含 m 个约束的，基本解中可能有几个非零元素？

- ▶ 不超过 m 个；
- ▶ 可以是 0 至 m 中任意一种，但通常为 m 个。



练习

对于含 m 个约束的，基本解中可能有几个非零元素？

- ▶ 不超过 m 个；
- ▶ 可以是 0 至 m 中任意一种，但通常为 m 个。

对于含 m 个约束和 n 个变量的，基本解可能有几个？



练习

对于含 m 个约束的，基本解中可能有几个非零元素？

- ▶ 不超过 m 个；
- ▶ 可以是 0 至 m 中任意一种，但通常为 m 个。

对于含 m 个约束和 n 个变量的，基本解可能有几个？

- ▶ 最多有 $C(n, m) = \frac{n!}{m!(n-m)!}$ 个（组合数）。
- ▶ 因此对于约束数目有限的问题，基本解也只可能是有限个。

基本解数目

考虑生产问题的标准型：

- ▶ 存在 $m = 3$ 个约束、 $n = 5$ 个变量；
- ▶ 理论上最多有 $C(n, m) = 10$ 个基本解。

具体的基本解如下所示：

基	{1, 2, 3}	{1, 2, 4}	{1, 2, 5}
基本解	(50, 100, 50, 0, 0)	(100, 50, 0, 100, 0)	(100, 100, 0, 0, -50)
基	{1, 3, 4}	{1, 4, 5}	{2, 3, 4}
基本解	(150, 0, -50, 200, 0)	(100, 0, 0, 200, 50)	(0, 150, 100, -100, 0)
基	{2, 3, 5}	{3, 4, 5}	
基本解	(0, 100, 100, 0, 50)	(0, 0, 100, 200, 150)	

当基选取 {1, 3, 5} 或 {2, 4, 5} 时，对应的列向量线性相关，故不能得到基本解。



基本可行解

定义 0.1: 基本可行解

如果一个基本解 $\mathbf{x}$ 满足 $\mathbf{x} \geq 0$, 那么可称其为**基本可行解**(basic feasible solution)。

如何寻找基本可行解:

- ▶ 首先找到一个基本解 $\mathbf{x}$;
- ▶ 检查 $\mathbf{x} \geq 0$ 是否满足。



基本可行解

定义 0.2: 基本可行解

如果一个基本解 $\mathbf{x}$ 满足 $\mathbf{x} \geq 0$, 那么可称其为**基本可行解**(basic feasible solution)。

如何寻找基本可行解:

- ▶ 首先找到一个基本解 $\mathbf{x}$;
- ▶ 检查 $\mathbf{x} \geq 0$ 是否满足。

定理 0.2

于标准型中的多面体 $\{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq 0\}$ 及多面体上的点 $\mathbf{x}$, 以下表述相互等价:

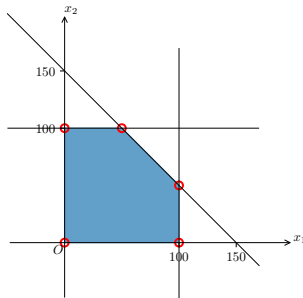
1. $\mathbf{x}$ 是极值点;
2. $\mathbf{x}$ 是基本可行解。

例子

根据基本解是否非负，进一步可以判断基本可行解：

基	$\{1, 2, 3\}$	$\{1, 2, 4\}$	$\{1, 2, 5\}$
基本解	$(50, 100, 50, 0, 0)$	$(100, 50, 0, 100, 0)$	$(100, 100, 0, 0, -50)$
类别	基本可行解	基本可行解	基本解但不可行
基	$\{1, 3, 4\}$	$\{1, 4, 5\}$	$\{2, 3, 4\}$
基本解	$(150, 0, -50, 200, 0)$	$(100, 0, 0, 200, 50)$	$(0, 150, 100, -100, 0)$
类别	基本解但不可行	基本可行解	基本解但不可行
基	$\{2, 3, 5\}$	$\{3, 4, 5\}$	
解	$(0, 100, 100, 0, 50)$	$(0, 0, 100, 200, 150)$	
类别	基本可行解	基本可行解	

五组基本可行解恰好为可行域的各个极值点：



证明

$\mathbf{x}$ 是极值点 $\implies \mathbf{x}$ 是基本可行解。

- ▶ 当 $\mathbf{x}$ 为极值点时, $\mathbf{x}$ 为可行解;
- ▶ 关键在于证明 $\mathbf{x}$ 为基本解——通过反证法。

定义 $B := \{i \mid x_i > 0\} = \{B(1), \dots, B(k)\}$, 若 $\mathbf{x}$ 不是基本解, 则

$$\exists (\alpha_1, \dots, \alpha_k) \neq 0, \quad \alpha_1 A_{B(1)} + \dots + \alpha_k A_{B(k)} = 0$$

即列向量 $A_{B(1)}, \dots, A_{B(k)}$ 线性相关。

此时, 存在某个 $\epsilon > 0$, 使得如下构造的 $\bar{\mathbf{x}}$ 与 $\tilde{\mathbf{x}}$ 可行:

$$\bar{x}_i = \begin{cases} x_i + \epsilon \alpha_j & i = B(j) \\ 0 & \text{否则} \end{cases} \quad \text{与} \quad \tilde{x}_i = \begin{cases} x_i - \epsilon \alpha_j & i = B(j) \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

注意到 $\mathbf{x} = 0.5\bar{\mathbf{x}} + 0.5\tilde{\mathbf{x}}$, 与 $\mathbf{x}$ 为极值点的条件矛盾。



证明 (续)

另一个方向的证明, 即 $\mathbf{x}$ 是基本可行解 $\implies \mathbf{x}$ 是极值点。反证法

假设 $\mathbf{x}$ 不是极值点, 即存在 $\mathbf{y}, \mathbf{z} \neq \mathbf{x}$ 和 $\lambda \in (0, 1)$ 使得 $\mathbf{x} = \lambda \mathbf{y} + (1 - \lambda) \mathbf{z}$ 。

因为 $\mathbf{x}_N = 0, \lambda > 0$, 因此可得 $\mathbf{y}_N = 0, \mathbf{z}_N = 0$ 。由于 $\mathbf{x}_B = A_B^{-1} \mathbf{b}$ 存在且唯一, 因此 $\mathbf{y}_B = \mathbf{z}_B = \mathbf{x}_B$, 因此不存在不同于 $\mathbf{x}$ 的 $\mathbf{y}, \mathbf{z}$, 与假设矛盾。

添加 $B \neq \emptyset$



基本可行解相关定理

定理 0.3: 线性规划基本定理

于一个问题，矩阵 A 为行满秩矩阵、秩为 m ，此时

1. 如果存在可行解，那么也存在基本可行解；
2. 如果存在最优解，那么也存在一个最优解是基本可行解。

基本可行解相关定理

定理 0.4: 线性规划基本定理

于一个问题, 矩阵 A 为行满秩矩阵、秩为 m , 此时

1. 如果存在可行解, 那么也存在基本可行解;
2. 如果存在最优解, 那么也存在一个最优解是基本可行解。

1. 为了得到最优解, 只需寻找基本可行解。
2. 对于一个问题, 假设其 (标准型) 存在 m 个约束。当该问题存在最优解时, 必然存在某一最优解有不超过 m 个元素为正。

简要证明

定理第一部分： 假设存在一个可行解 $\mathbf{x}$ 。定义集合 $B(\mathbf{x})$ 及其元素数目 $k(\mathbf{x})$ ：

$$B(\mathbf{x}) = \{i \mid x_i > 0\}, \quad k(\mathbf{x}) := |B(\mathbf{x})|$$

关键点： 想证明如果 $\mathbf{x}$ 不是基本解，则存在 $\mathbf{y}$ 为可行解使得 $k(\mathbf{y}) < k(\mathbf{x})$ 。如此反复最终能得到一个基本可行解。

由于 $\mathbf{x}$ 不是基本解，故 $\{A_i\}_{i \in B(\mathbf{x})}$ 间线性相关。对于 $i \in B(\mathbf{x})$ ：

$$\exists \alpha_i \text{ 不全为零, } \sum_{i \in B} \alpha_i A_i = 0.$$

因此，可以定义向量 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ ：

$$\alpha = \begin{cases} \alpha_i & i \in B \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

令 $\mathbf{y} = \mathbf{x} - \epsilon \alpha$ ，存在 $\epsilon > 0$ 使得 $\mathbf{y}$ 可行，此时 $k(\mathbf{y}) < k(\mathbf{x})$ 。

简要证明 (续)

定理第二部分：假设 $\mathbf{x}$ 为最优解。

关键点：沿用先前的符号，如果 $\mathbf{x}$ 不是基本解，那么存在 $\mathbf{y}$ 为最优解使得 $k(\mathbf{y}) < k(\mathbf{x})$ 。通过反复操作，同样可以得到一个基本可行解为最优解。

按上述定义 α ，若 $\mathbf{c}^T \alpha \neq 0$ ，则存在某一较小的正数 ϵ ，解 $\mathbf{x} + \epsilon \alpha$ 或 $\mathbf{x} - \epsilon \alpha$ 将优于 $\mathbf{x}$ 。故 $\mathbf{c}^T \alpha = 0$ 。

由于 $\mathbf{c}^T \alpha = 0$ ，可以构造 $\mathbf{y} = \mathbf{x} - \epsilon \alpha$ 、也满足最优解。同样地，

$$\exists \epsilon > 0, \quad k(\mathbf{y}) < k(\mathbf{x}).$$

此时，定理的两个部分均得以证明。





基本可行解

现在已经知道，最优解只需要从基本可行解中寻找。

那么，如何在基本可行解之间搜索呢？

- ▶ 一种可能的策略是，列出所有的基本可行解，然后比较各个解对应的目标值。
但是，基本可行解的数目通常并不少。
- ▶ 对于一个有 m 个约束 n 个变量的，可能有多少个基本可行解？
- ▶ 考虑 $C(n, m)$ 的规模：如果 $n = 1000, m = 100$ ，那么将是 10^{143} 。



单纯形法

因此，需要一种更巧妙的方法来找到最优解。

- ▶ 单纯形法 (Simplex method)

单纯形法从一个基本可行解出发（可行域的端点）至相邻的基本可行解，通过这一方式不断地改善目标函数值，最终达到最优。

- ▶ 需要定义相邻的含义。
- ▶ 需要设计一个有效的方式找到并移动到相邻的基本可行解（例如，应该避免每次都更新都涉及矩阵的逆运算）。
- ▶ 需要设计一个有效的停止准则结束算法运行。

目录

大规模工业生产建模案例-考虑物料清单树的排程问题

动态排产问题建模

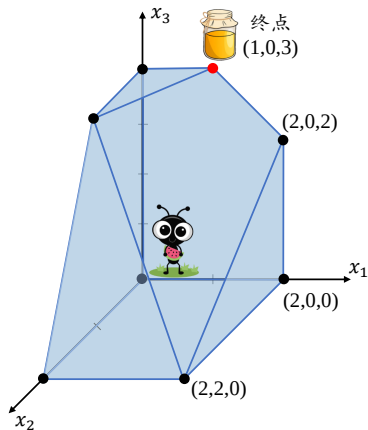
单纯形法预备知识

单纯形法：单纯形表

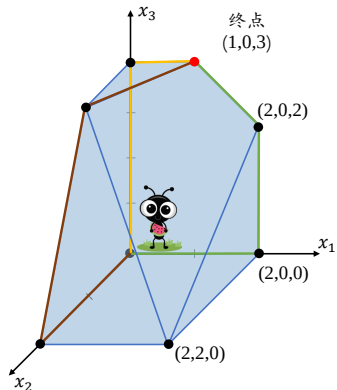
规范型与最优性检验

相邻基变量转换：最小比值法

单纯形法类比：蚂蚁找蜂蜜



单纯形法示意图



1. 找到初始可行解
2. 沿着提升目标值的棱边移动
3. 找到最优解

每组基对应一个顶点，
入基变量决定移动方向。

目录

大规模工业生产建模案例-考虑物料清单树的排程问题

动态排产问题建模

单纯形法预备知识

单纯形法：单纯形表

规范型与最优性检验

相邻基变量转换：最小比值法

最优性检验：例题 3.1

考虑如下线性规划问题：

$$\begin{array}{llllllll} \text{minimize} & -x_1 & -2x_2 & & & & & \\ \text{s.t.} & x_1 & & +x_3 & & & = & 1 \\ & & x_2 & & +x_4 & & = & 1 \\ & x_1 & +x_2 & & & +x_5 & = & 1.5 \\ & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5 & \geq & 0 \end{array}$$

对于该问题，基本可行解 $(0, 0, 1, 1, 1.5)$ 是否为最优解？

最优性检验：例题 3.1

考虑如下线性规划问题：

$$\begin{array}{llllllll} \text{minimize} & -x_1 & -2x_2 & & & & & \\ \text{s.t.} & x_1 & & +x_3 & & & = & 1 \\ & & x_2 & & +x_4 & & = & 1 \\ & x_1 & +x_2 & & & +x_5 & = & 1.5 \\ & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5 & \geq & 0 \end{array}$$

对于该问题，基本可行解 $(0, 0, 1, 1, 1.5)$ 是否为最优解？

答案是否定的：对于当前的基 $\{3, 4, 5\}$ ，若增加 x_1 并减小 x_3 与 x_5 ，对应得到的目标函数值将会下降。

最优性检验：例题 3.1（续）

调整目标函数的符号，此时 $(0, 0, 1, 1, 1.5)$ 是否为最优解？

$$\begin{array}{llllll} \text{minimize} & x_1 & +2x_2 & & & \\ \text{s.t.} & x_1 & & +x_3 & & = 1 \\ & & x_2 & & +x_4 & = 1 \\ & x_1 & +x_2 & & & +x_5 = 1.5 \\ & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5 \geq 0 \end{array}$$

此时该解为最优解：

- ▶ 当基为 $\{3, 4, 5\}$ 时，目标函数值为 0；
- ▶ 由 $x_1, x_2 \geq 0$ 可证。



定义 1.1: 规范型

个标准型的若是关于某组基的规范型，则

- ▶ 对于目标函数，基变量部分的系数为零（即目标函数只与非基变量相关）；
- ▶ 对于约束矩阵，基矩阵（或适当调整基向量顺序后）可以组成单位矩阵。

目的：当为规范型时，将较易对基本可行解进行最优性判断。

- ▶ 如何将转化为规范型？
- ▶ 转化后，规范型的可行域与最优解是否与原始问题一致？

转换为规范型

令基矩阵为 A_B 、非基矩阵（其余部分）为 A_N ：

- ▶ 等式约束 $Ax = b$ 可以转化为：

$$A_B^{-1}Ax = A_B^{-1}b \implies x_B = A_B^{-1}b - A_B^{-1}A_Nx_N$$

- ▶ 基变量 x_B 可以由非基变量 x_N 表示， x_N 反应了变量的自由度。

此时，目标函数变为

$$\begin{aligned} c^T x &= c_B^T x_B + c_N^T x_N = c_B^T (A_B^{-1}b - A_B^{-1}A_Nx_N) + c_N^T x_N \\ &= c_B^T A_B^{-1}b + (c_N^T - c_B^T A_B^{-1}A_N) x_N \end{aligned}$$

以上两个转换可以得到基为 B 下基本可行解的规范型。

- ▶ 转化得到的规范型与原问题等价：可行域、最优解与原始问题一致。



等价的

忽略目标函数的常数项 $\mathbf{c}_B^T \mathbf{A}_B^{-1} \mathbf{b}$, 可以写出以下规范型:

$$\begin{aligned} \text{minimize} \quad & \bar{\mathbf{c}}^T \mathbf{x} \\ \text{s.t.} \quad & \bar{\mathbf{A}} \mathbf{x} = \bar{\mathbf{b}} \\ & \mathbf{x} \geq 0 \end{aligned}$$

上式中:

- ▶ $\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{A}_B^{-1} \mathbf{A}$ 、 $\bar{\mathbf{b}} = \mathbf{A}_B^{-1} \mathbf{b}$;
- ▶ $\bar{\mathbf{c}}$ 被称为: $\bar{\mathbf{c}}^T = \mathbf{c}^T - \mathbf{c}_B^T \mathbf{A}_B^{-1} \mathbf{A}$ 。

最优性检验与

对于向量 $\bar{\mathbf{c}} \in \mathbb{R}^n$:

$$\bar{\mathbf{c}} = \mathbf{c} - A^T (A_B^{-1})^T \mathbf{c}_B$$

- ▶ 基变量部分为零: $\bar{\mathbf{c}}_B = \mathbf{c}_B - A_B^T (A_B^{-1})^T \mathbf{c}_B = 0$;
- ▶ 非基变量部分: $\bar{\mathbf{c}}_N = \mathbf{c}_N - A_N^T (A_B^{-1})^T \mathbf{c}_B$ 。
- ▶ $\bar{\mathbf{c}}$ 与最优性检验存在如下联系:

定理 1.1

于基为 B 的基本可行解 $\mathbf{x}$, 若各个非负 ($\bar{\mathbf{c}} \geq 0$), 那么 $\mathbf{x}$ 为最优解、 B 为最优基。

例子

考虑:

$$\begin{array}{llllll} \text{minimize} & x_1 & +2x_2 & +3x_3 & -x_4 & \\ \text{s.t.} & x_1 & & +x_3 & & = 1 \\ & & x_2 & & +x_4 & = 1 \\ & x_1 & +x_2 & & & +x_5 = 1.5 \\ & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5 \geq 0 \end{array}$$

当 $B = \{1, 2, 3\}$ 时, 可以求得 $\mathbf{x} = (0.5, 1, 0.5, 0, 0)$ 、并且

$$A_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

进而得到 $\bar{\mathbf{c}}_N = \mathbf{c}_N - A_N^T (A_B^{-1})^T \mathbf{c}_B = (-5, 2)^T$, 根据定理可以判断 $\mathbf{x}$ 不是最优解。

单纯形表

在单纯形法求解时，通常构建一个单纯形表刻画规范型的转换：

	$\bar{\mathbf{c}}^T$	$-\mathbf{c}_B^T \bar{\mathbf{b}}$
B	$\bar{A}$	$\bar{\mathbf{b}}$

- ▶ $\bar{\mathbf{c}} := \mathbf{c} - A^T(A_B^{-1})^T \mathbf{c}_B$ (此时, $\bar{\mathbf{c}}^T = \mathbf{c}^T - \mathbf{c}_B^T A_B^{-1} A$);
- ▶ $\bar{A} := A_B^{-1} A$;
- ▶ $\bar{\mathbf{b}} := A_B^{-1} \mathbf{b}$ 。

表格的**右上角**表示什么？

- ▶ 目标函数值的相反数： $-\mathbf{c}_B^T \bar{\mathbf{b}} = -\mathbf{c}_B^T A_B^{-1} \mathbf{b} = -\mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B$ 。

单纯形表例子

B	1	2	3	-1	0	0
	1	0	1	0	0	1
	0	1	0	1	0	1
	1	1	0	0	1	1.5

对于上述例子，利用线性变换得到规范型

$$\blacktriangleright r_3 \leftarrow r_3 - r_1 - r_2$$

$$\blacktriangleright r_3 \leftarrow -r_3$$

$$r_1 \leftarrow r_1 - r_3$$

$$\blacktriangleright c \rightarrow c - r_1 - 2r_2 - 3r_3$$

B	1	2	3	-1	0	0
	1	0	0	-1	1	0.5
	0	1	0	1	0	1
	0	0	1	1	-1	0.5

B	1	2	3	-1	0	0
	1	0	1	0	0	1
	0	1	0	1	0	1
	0	0	-1	-1	1	-0.5

B	0	0	0	-5	2	-4
1	1	0	0	-1	1	0.5
2	0	1	0	1	0	1
3	0	0	1	1	-1	0.5



寻找更优邻近点

如之前定理所述，当规范型中的满足 $\bar{c} \geq 0$ 时，对应的基本可行解为最优解。

如果不是最优解，应该如何处理？

一种方法：寻找相比于基本可行解更优的邻近点。

- ▶ 邻近点同样为基本可行解，但与当前解相差一个基变量。
- ▶ 新引入的变量，也就是入基变量，其为负。

目录

大规模工业生产建模案例-考虑物料清单树的排程问题

动态排产问题建模

单纯形法预备知识

单纯形法：单纯形表

规范型与最优性检验

相邻基变量转换：最小比值法

基变量的转换

对于例题 3.1 中 $B = \{3, 4, 5\}$ 的例子:

B	-1	-2	0	0	0	0
3	1	0	1	0	0	1
4	0	1	0	1	0	1
5	1	1	0	0	1	1.5

由于 $\bar{c}_1 = -1 < 0$, x_1 可以作为新的基变量。

根据约束, x_1 与当前基变量满足 (假设 x_2 保持为 0):

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1.5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} x_1$$

提问: x_1 可以选择多大, 使得新的解仍然可行 (非负)?

基变量的转换（续）

考虑类似场景，但第一列约束发生变化：

B	-1	-2	0	0	0	0
3	-1	0	1	0	0	1
4	0	1	0	1	0	1
5	-1	1	0	0	1	1.5

由于 $\bar{c}_1 = -1 < 0$ ， x_1 仍可以作为新的基变量。

根据约束，同样可以写出 x_1 与当前基变量的关系（假设 x_2 保持为 0）：

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1.5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} x_1$$

提问：在该问题中， x_1 又可以选择多大？



对于前两个例子中 x_1 大小的选取，可以通过确定。

的流程如下：

1. 从非基变量中选取 x_e ，满足 $\bar{c}_e < 0$ ；
2. 若第 e 列 $\bar{A}_e \leq 0$ ，则该问题无界；
 - ▶ 对应于第二例子中 $\bar{A}_1 = (-1, 0, -1)^T \leq 0$ 。
3. 否则，通过如下规则选取 θ^*

$$\theta^* = \min_i \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{A}_{ie}} : \bar{A}_{ie} > 0 \right\}$$

提问： θ^* 表示什么？

(续)

θ^* 表示 x_e 在保证解可行条件下能够增加的最大值。

► 此时恰好有某个（或多个）基变量变为零。

假设仅第 i 行的基变量 $x_{B(i)}$ 变为 0，即满足：

$$\begin{cases} x_{B(i)} = \bar{b}_i - \bar{A}_{ie}\theta^* = 0 \\ x_{B(i')} = \bar{b}_{i'} - \bar{A}_{i'e}\theta^* > 0 \quad \forall i' \neq i \end{cases}$$

令 $o = B(i)$ ，此时称 x_e 为入基变量、 x_o 为出基变量。

► 新的基变量将引入 x_e 、而去除 x_o 。

若不止一个基变量为 0，理论上可以将任意一个作为出基变量。

► 更新后的基本可行解是退化的，因为其部分基变量为 0。

单纯形法算法框架

假设初始问题为规范型: 对应基为 B 、基本可行解为 $\mathbf{x}$ 。

1. 首先, 计算 $\bar{c}$

▶ 如果 $\bar{c} \geq 0$, 则 $\mathbf{x}$ 为最优解, 算法停止。否则, 运行第 2 步

2. 如果 $\bar{c}_e < 0$, 判断单纯形表第 e 列 $\bar{A}_e$:

▶ 如果 $\bar{A}_e \leq 0$, 那么该问题无界、最优值为 $-\infty$;

▶ 否则, 将 x_e 设为入基变量, 基于计算

$$\theta^* = \min_i \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{A}_{ie}} : \bar{A}_{ie} > 0 \right\}$$

并得到出基变量 x_o 。

3. 更新当前的基 B , 并将问题转化为新的规范型。

4. 重复上述的流程。

转轴操作：规范型的转换

为了转换当前规范型为新的规范型，**转轴操作**是一种常用策略。

该方法在更新基本可行解过程中，无需**计算逆矩阵** A_B^{-1} 。

确定出基变量 x_o 。（假设对应于约束第 i 行）、入基变量 x_e 后，转轴操作**更新当前单纯形表**：

1. 首先对于约束第 i 行，将各个元素除以 $\bar{A}_{ie}$ ：

$$\bar{b}_i \leftarrow \frac{1}{\bar{A}_{ie}} \bar{b}_i \quad \bar{A}_{ij} \leftarrow \frac{1}{\bar{A}_{ie}} \bar{A}_{ij}, \quad \forall j$$

其中， $\bar{A}_{ie}$ 也被称为**转轴数**；

2. 对于其余行 $i' \neq i$ ，使用**高斯消元法**更新对应行的元素：

$$\bar{b}_{i'} \leftarrow \bar{b}_{i'} - \bar{A}_{i'e} \bar{b}_i \quad \bar{A}_{i'j} \leftarrow \bar{A}_{i'j} - \bar{A}_{i'e} \bar{A}_{ij}, \quad \forall j$$

3. 此外，对于目标函数行同样使用高斯消元法进行表格更新。

例题 3.1 (续)

当前基为 $\{3, 4, 5\}$, 考虑 x_2 作为入基变量:

B	-1	-2	0	0	0	0	$\bar{b}_i / \bar{A}_{ie}$
3	1	0	1	0	0	1	∞
4	0	1	0	1	0	1	1
5	1	1	0	0	1	1.5	1.5

► 根据, 出基变量为 x_4 , $\theta^* = 1$;

对于单纯形表, 目标行 $\leftarrow$ 目标行 + $2 \times$ 约束第 2 行。

B	-1	0	0	2	0	2
3	1	0	1	0	0	1
2	0	1	0	1	0	1
5	1	1	0	0	1	1.5



例题 3.1 (续)

B	-1	0	0	2	0	2
3	1	0	1	0	0	1
2	0	1	0	1	0	1
5	1	1	0	0	1	1.5

约束第 3 行 $\leftarrow$ 约束第 3 行 $- 1 \times$ 约束第 2 行。

B	-1	0	0	2	0	2
3	1	0	1	0	0	1
2	0	1	0	1	0	1
5	1	0	0	-1	1	0.5

此时已经转化为新的规范型。

例题 3.1 (续)

由于 $\bar{c}_1 = -1 < 0$, 选择 x_1 作为入基变量:

B	-1	0	0	2	0	2	$\bar{b}_i/\bar{A}_{ie}$
3	1	0	1	0	0	1	1
2	0	1	0	1	0	1	∞
5	1	0	0	-1	1	0.5	0.5

► 根据, 出基变量为 x_5 、 $\theta^* = 0.5$ 。

对于单纯形表, 目标行 $\leftarrow$ 目标行 + 1 $\times$ 约束第 3 行。

B	0	0	0	1	1	2.5
3	1	0	1	0	0	1
2	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	-1	1	0.5



例题 3.1 (续)

B	0	0	0	1	1	2.5
3	1	0	1	0	0	1
2	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	-1	1	0.5

约束第 1 行 $\leftarrow$ 约束第 1 行 $- 1 \times$ 约束第 3 行。

B	0	0	0	1	1	2.5
3	0	0	1	1	-1	0.5
2	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	-1	1	0.5

向量 $\bar{c} \geq 0$ ，故得到最优解 $(0.5, 1, 0.5, 0, 0)$ 及最优值 -2.5 。

例题 3.2

考虑如下问题：

$$\begin{array}{llllll} \text{minimize} & -10x_1 & -12x_2 & -12x_3 & & \\ \text{s.t.} & x_1 & +2x_2 & +2x_3 & \leq & 20 \\ & 2x_1 & +x_2 & +2x_3 & \leq & 20 \\ & 2x_1 & +2x_2 & +x_3 & \leq & 20 \\ & x_1, & x_2, & x_3 & \geq & 0 \end{array}$$

例题 3.2

考虑如下问题：

$$\begin{array}{llllll} \text{minimize} & -10x_1 & -12x_2 & -12x_3 & & \\ \text{s.t.} & x_1 & +2x_2 & +2x_3 & \leq & 20 \\ & 2x_1 & +x_2 & +2x_3 & \leq & 20 \\ & 2x_1 & +2x_2 & +x_3 & \leq & 20 \\ & x_1, & x_2, & x_3 & \geq & 0 \end{array}$$

引入松弛变量 x_4, x_5, x_6 、设置 $B = \{4, 5, 6\}$ 后，初始单纯形表为：

B	-10	-12	-12	0	0	0	0
4	1	2	2	1	0	0	20
5	2	1	2	0	1	0	20
6	2	2	1	0	0	1	20

例题 3.2 (续)

B	-10	-12	-12	0	0	0	0
4	1	2	2	1	0	0	20
5	2	1	2	0	1	0	20
6	2	2	1	0	0	1	20

将 x_1 作入基变量，根据：出基变量可以为 x_5 或 x_6 。

► 不考虑该退化问题，仍选 x_5 作出基变量。

更新后的表格如下（考虑 x_3 为入基变量、 x_4 为出基变量）：

B	0	-7	-2	0	5	0	100
4	0	3/2	1	1	-1/2	0	10
1	1	1/2	1	0	1/2	0	10
6	0	1	-1	0	-1	1	0

例题 3.2 (续)

更新后的表格如下 (考虑 x_2 为入基变量、 x_6 为出基变量):

B	0	-4	0	2	4	0	120
3	0	3/2	1	1	-1/2	0	10
1	1	-1	0	-1	1	0	0
6	0	5/2	0	1	-3/2	1	10

更新后的表格如下 (此时已得到最优解):

B	0	0	0	18/5	8/5	8/5	136
3	0	0	1	2/5	2/5	-3/5	4
1	1	0	0	3/5	2/5	2/5	4
2	0	1	0	2/5	-3/5	2/5	4